

水的电离和溶液的酸碱性

知识点一 水的电离和水的离子积常数

一、水的电离平衡及影响因素

1. 水的电离：水是极弱的电解质，能发生微弱的电离，存在着电离平衡。

图 3.1 表示了水的电离过程，两个水分子之间发生了质子（ H^+ ）的传递，产生了 H_3O^+ 和 OH^- ：

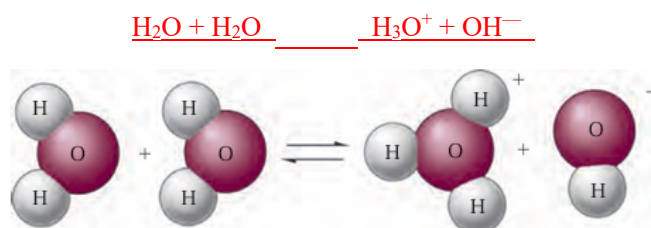


图 3.1 水的电离示意图

25℃时 1 L 纯水中只有 1×10^{-7} mol 的水分子发生电离，产生 1×10^{-7} mol 的水合氢离子 H_3O^+ 和 1×10^{-7} mol 的 OH^- ，大部分仍以水分子的形式存在。

为书写方便，通常用 H^+ 来表示水溶液中的 H_3O^+ ，则水的电离方程式可简写为：



在一定温度下，水的电离达到平衡时，平衡常数 K_w 等于 H^+ 浓度和 OH^- 浓度的乘积。

$$K_w = [H^+][OH^-]$$

式中的平衡常数 K_w 称为水的离子积常数，简称水的离子积。 K_w 可由实验测得，也可通过理论计算求得。因为水的电离是一个吸热过程，所以温度升高有利于水的电离，水的离子积常数增大（表 3.1）。室温下 K_w 值为 1.0×10^{-14} 。

2. 影响水的电离平衡的因素

- (1) 升高温度可促进水的电离。
- (2) 酸、碱均可抑制水的电离。
- (3) 活泼金属(如 Na)可促进水的电离。

3. 水的离子积常数

- (1) 符号： K_w 。
- (2) 表达式： $K_w = c(H^+) \cdot c(OH^-)$ ，25℃时， $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 。
- (3) 影响因素：只与温度有关，升高温度 K_w 增大，降低温度 K_w 减小。
- (4) 适用范围： K_w 不仅适用于纯水也适用于稀的电解质水溶液。

4. 影响水电离平衡的因素(25℃)

	$c(H^+)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	$c(OH^-)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	水的电离程度	平衡移动	K_w
纯水	1.0×10^{-7}	1.0×10^{-7}	—	—	1.0×10^{-14}
升温	<u>$\geq 1.0 \times 10^{-7}$</u>	<u>$\geq 1.0 \times 10^{-7}$</u>	<u>增大</u>	<u>向右</u>	<u>增大</u>

加酸	$>1.0 \times 10^{-7}$	$<1.0 \times 10^{-7}$	减小	向左	不变
加碱	$<1.0 \times 10^{-7}$	$>1.0 \times 10^{-7}$	减小	向左	不变
加活泼金属	$<1.0 \times 10^{-7}$	$>1.0 \times 10^{-7}$	增大	向右	不变

➤ 知识点二 溶液的酸碱性 with pH

二、溶液的酸碱性 with pH

1. 溶液的酸碱性：溶液酸碱性的判断标准是 $c(\text{H}^+)$ 与 $c(\text{OH}^-)$ 的相对大小。

2. 溶液酸碱性 with 溶液中 $c(\text{H}^+)$ 和 $c(\text{OH}^-)$ 的关系

$c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，溶液呈中性；

$c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ ，溶液呈酸性，且 $c(\text{H}^+)$ 越大，酸性越强；

$c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-)$ ，溶液呈碱性，且 $c(\text{OH}^-)$ 越大，碱性越强。

3. 溶液酸碱性的表示方法

(1) 当 $c(\text{H}^+)$ 或 $c(\text{OH}^-)$ 大于 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，通常用 $c(\text{H}^+)$ 或 $c(\text{OH}^-)$ 直接表示。

(2) 当 $c(\text{H}^+)$ 或 $c(\text{OH}^-)$ 小于或等于 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，通常用 pH 表示。

① $c(\text{H}^+)$ 、pH 与溶液酸碱性的关系

25 °C 时，溶液中 $c(\text{H}^+)$ 、pH 与酸碱性的关系如图所示：

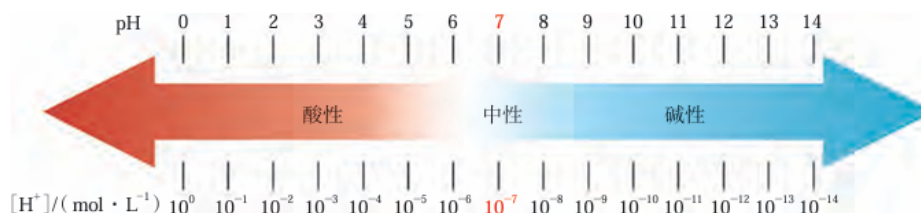


图 3.2 水溶液的酸碱性 with 氢离子浓度和 pH 的关系

② pH

表达式 → $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$

意义 →

pH 越大，溶液的碱性越强
pH 越小，溶液的酸性越强

适用范围 →

pH 的取值范围为 0 ~ 14，适用于 $c(\text{H}^+)$ 和 $c(\text{OH}^-)$ 都较小的稀溶液

➤ 知识点三 pH 的测量

三、pH 的测定方法

1. 酸碱指示剂法：测定 pH 范围；

酸碱指示剂是一些分子结构复杂的有机弱酸或弱碱，这些物质在酸性溶液中的颜色和在碱性溶液中的颜色有明显的差异，根据溶液显示的颜色就可以初步判断出溶液的酸碱性。例如常用的酸碱指示剂石蕊，在酸性溶液中显红色，在碱性溶液中显蓝色。图3.3列出了甲基橙、甲基红、石蕊和酚酞指示剂变色的pH范围和颜色。

2. pH 试纸法：用玻璃棒沾取待测液直接滴在pH试纸上，并与标准比色卡对比，找出相同颜色，从而确定pH；

指示剂	变色范围	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
甲基橙	3.1 ~ 4.4											
甲基红	4.4 ~ 6.2											
石蕊	4.5 ~ 8.3											
酚酞	8.0 ~ 10.0											

图 3.3 酸碱指示剂的变色范围和颜色

【易错提醒】

不是所有的物质都能用pH试纸来测定pH值，如氯水、浓硫酸等具有强氧化性或漂白性的物质。

3. pH 计测定。

pH 计也称酸度计（图3.4），能更准确地测量溶液的pH，可精确到0.01个pH单位。把pH计的电极放到溶液中，便可以直接从仪表上读出溶液的pH。

【易错提醒】

(1)溶液呈现酸、碱性的实质是 $c(\text{H}^+)$ 与 $c(\text{OH}^-)$ 的相对大小，不能只看 pH，一定温度下 $\text{pH}=6$ 的溶液也可能显中性，也可能显酸性，应注意温度。

(2)使用 pH 试纸时不能用蒸馏水润湿。

(3)25 °C时， $\text{pH}=12$ 的溶液不一定为碱溶液， $\text{pH}=2$ 时溶液也不一定为酸溶液，还可能为能水解的盐溶液。



图 3.4 常用的 pH 计

知识点四 pH 的计算

1. 强酸、强碱单一溶液 pH 的计算

(1)计算 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_n\text{A}$ 强酸溶液的 pH (25 °C)。

① $c(\text{H}^+) = nc \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;

② $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+) = -\lg nc$ 。

(2)计算 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{B}(\text{OH})_n$ 强碱溶液的 pH (25 °C)。

① $c(\text{OH}^-) = nc \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;

$$\textcircled{2} c(\text{H}^+) = \frac{K_w}{c(\text{OH}^-)} = \frac{10^{-14}}{nc} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1};$$

$$\textcircled{3} \text{pH} = -\lg c(\text{H}^+) = \underline{14 + \lg nc}。$$

2. 酸碱溶液混合后 pH 的计算

(1) 强酸与强酸混合(稀溶液体积变化忽略)

$$c(\text{H}^+)_{\text{混}} = \frac{c_1(\text{H}^+) \cdot V_1 + c_2(\text{H}^+) \cdot V_2}{V_1 + V_2}, \text{ 然后再求 pH。}$$

(2) 强碱与强碱混合

$$\text{先计算 } c(\text{OH}^-)_{\text{混}} = \frac{c_1(\text{OH}^-) \cdot V_1 + c_2(\text{OH}^-) \cdot V_2}{V_1 + V_2}, \text{ 再求 } c(\text{H}^+)_{\text{混}} = \frac{K_w}{c(\text{OH}^-)_{\text{混}}}, \text{ 最后求 pH。}$$

(3) 强酸与强碱混合(稀溶液体积变化忽略)

① 恰好完全反应, 溶液呈中性, $\text{pH} = 7$ (25°C);

② 酸过量:

$$\text{先求 } c(\text{H}^+)_{\text{余}} = \frac{c(\text{H}^+) \cdot V(\text{酸}) - c(\text{OH}^-) \cdot V(\text{碱})}{V(\text{酸}) + V(\text{碱})}, \text{ 再求 pH。}$$

③ 碱过量:

$$\text{先求 } c(\text{OH}^-)_{\text{余}} = \frac{c(\text{OH}^-) \cdot V(\text{碱}) - c(\text{H}^+) \cdot V(\text{酸})}{V(\text{酸}) + V(\text{碱})}, \text{ 再求 } c(\text{H}^+) = \frac{K_w}{c(\text{OH}^-)_{\text{余}}}, \text{ 最后求 pH。}$$

3. 水电离出的 $c(\text{H}^+)$ 或 $c(\text{OH}^-)$ 的计算

(1) 等量关系

无论是纯水, 还是酸性(或碱性)溶液, 由水的电离产生的 $c_{\text{水}}(\text{H}^+) = c_{\text{水}}(\text{OH}^-)$ 。

(2) 定量关系

任何电解质稀溶液中都存在 $K_w = c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-)$, 在表达式中, $c(\text{H}^+)$ 、 $c(\text{OH}^-)$ 均表示整个溶液中 H^+ 、 OH^- 总的物质的量浓度而不是单指由水电离出的 $c(\text{H}^+)$ 、 $c(\text{OH}^-)$ 。

$$\textcircled{1} \text{稀酸溶液—OH}^- \text{全部来自水的电离, 水电离产生的 } c_{\text{水}}(\text{H}^+) = c_{\text{水}}(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{H}^+)}$$

$$\textcircled{2} \text{稀碱溶液—H}^+ \text{全部来自水的电离, 水电离产生的 } c_{\text{水}}(\text{H}^+) = c_{\text{水}}(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{OH}^-)}$$

02 练习题 讲典例

教材习题 01 (P63)

1. 将纯水加热至较高温度, 下列叙述正确的是 ()。

- (A) 水的离子积常数变大, $[\text{H}^+]$ 变大, 呈酸性
- (B) 水的离子积常数不变, $[\text{H}^+]$ 不变, 呈中性
- (C) 水的离子积常数变小, $[\text{H}^+]$ 变小, 呈碱性
- (D) 水的离子积常数变大, $[\text{H}^+]$ 变大, 呈中性

解题方法

水的离子积常数只与温度有关, 而水电离过程是一个吸热过程。

【答案】D

教材习题 03 (P63)

3. 下列溶液一定呈中性的是 ()。

- (A) pH = 7 的溶液
- (B) $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 的溶液
- (C) 等物质的量的强酸和强碱反应得到的溶液
- (D) 紫色石蕊试液不变色

解题方法

只有溶液中的氢离子浓度等于氢氧根离子浓度，溶液才呈中性。

【答案】B

03 练考点 强知识

考点一 水的电离和水的离子积常数

1. 下列说法不正确的是

- A. K_w 的大小与溶液的酸碱性无关
- B. $c(\text{H}^+) = \sqrt{K_w}$ 一定显中性
- C. 水电离出的氢离子物质的量浓度为 10^{-7}mol/L 的溶液一定显中性
- D. $\text{pH} > 7$ 的溶液不一定呈碱性

【答案】C

【解析】A. 水的离子积 K_w 是一个平衡常数，仅仅是温度的函数，故 K_w 的大小与溶液的酸碱性无关，A 正确；

B. 已知 $K_w = c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-)$ ，则当 $c(\text{H}^+) = \sqrt{K_w}$ 时 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，溶液一定显中性，B 正确；

C. 水电离出的氢离子物质的量浓度为 10^{-7}mol/L 中温度未知，无法判断该溶液对水电离的影响，所以无法判断该溶液是否一定呈中性，C 错误；

D. 题干未告知温度，故 $\text{pH} > 7$ 的溶液不一定呈碱性，D 正确；

故答案为：C。

2. 下列溶液一定呈中性的是

- A. $\text{pH} = 7$ 的溶液
- B. $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) = 10^{-6}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 溶液
- C. 使石蕊试液呈紫色的溶液
- D. 酸与碱恰好完全反应生成正盐的溶液

【答案】B

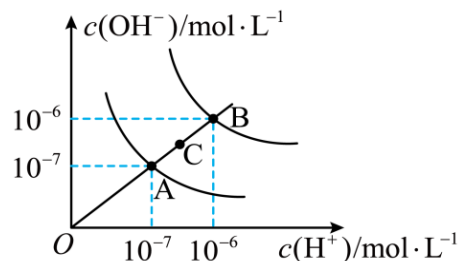
【解析】A. $\text{pH} = 7$ 的溶液不一定呈中性，如 100°C 时，水的离子积常数是 10^{-12} ， $\text{pH} = 6$ 时溶液呈中性，当 $\text{pH} = 7$ 时溶液呈碱性，A 项错误；

B. $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) = 10^{-6}\text{mol/L}$ 溶液，氢离子浓度与氢氧根离子浓度相等，溶液一定呈中性，B 项正确；

- C. 石蕊的变色范围为 5-8, 使石蕊试液呈紫色的溶液, 常温下溶液可能显酸性、碱性或中性, C 项错误;
- D. 若是强酸强碱反应, 则溶液呈中性, 若是强酸弱碱反应, 溶液呈酸性, 若是弱酸强碱反应溶液呈碱性, 故酸与碱恰好完全反应生成正盐的溶液, 可能呈酸性、中性或碱性, D 项错误;

答案选 B。

3. 下图为不同条件下水的电离平衡曲线。



下列说法正确的是

- A. 将纯水从室温冷却至 5°C, 可以使其从 A 点变化为 C 点
- B. 常温下, 将 NaCl 溶液蒸发一部分水, 可以使其从 A 点变化为 B 点
- C. 若某温度下 $K_w = 1.0 \times 10^{-13}$, 则此时 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KOH 溶液的 pH 为 12
- D. 在 90°C 时, 中性溶液的 pH 可能大于 7

【答案】C

【解析】A. 水的电离是吸热过程, 升高温度, 水的电离程度增大, 氢离子和氢氧根的浓度增大, 将常温的纯水加热, 可以使其从 A 点变化为 C 点, A 错误;

B. 将 NaCl 溶液蒸发一部分水, 温度不变, 水的离子积常数不变, 氢离子和氢氧根的浓度仍然相等其不变, 不能使其从 A 点变化为 B 点, B 错误;

C. 若某温度时 $K_w = 1.0 \times 10^{-13}$, $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KOH 溶液中 $c(\text{OH}^-) = 0.1 \text{ mol/L}$, $c(\text{H}^+) =$

$$\frac{K_w}{c(\text{OH}^-)} = \frac{1.0 \times 10^{-13}}{0.1} \text{ mol/L} = 1.0 \times 10^{-12} \text{ mol/L}, \text{ pH} = -\lg c(\text{H}^+) = 12, \text{ C 正确};$$

D. 在 90°C 时, $K_w \sim 1.0 \times 10^{-14}$, 中性溶液中, $c(\text{H}^+) = \sqrt{K_w} \sim 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$, $\text{pH} < 7$, D 错误;

故选 C。

4. 温度为 25 °C 时, 在水中加入某物质, 水的电离平衡逆向移动, 体系中的 $c(\text{H}^+)$ 增大, 且水的 K_w 不变。加入的这种物质可能是

- A. 氢氧化钠固体 B. 氨水 C. 稀硫酸 D. NH_4Cl 溶液

【答案】C

【解析】A. 加入氢氧化钠固体, 电离出 OH^- , 抑制水的电离, 水的电离平衡逆向移动, 体系中的 $c(\text{H}^+)$ 减小, 不符合题意;

B. 加入氨水, 电离出 OH^- , 抑制水的电离, 水的电离平衡逆向移动, 体系中的 $c(\text{H}^+)$ 减小, 不符合题意;

C. 加入稀硫酸, 电离出 H^+ , 抑制水的电离, 电离平衡逆向移动, 体系中的 $c(\text{H}^+)$ 增大, K_w 不变, 符合题

意；

D. 加入氯化铵溶液，电离出铵根水解，促进水的电离，电离平衡正向移动，不符合题意；

答案选 C。

考点二 溶液的酸碱性 pH

5. 下列溶液一定显酸性的是

- A. 含有 H^+ B. 酚酞显无色 C. $pH=6$ D. $c(H^+) > c(OH^-)$

【答案】D

【解析】A. 水电离生成氢离子和氢氧根离子，所以任何电解质溶液都含有氢离子，所以含有氢离子的溶液可能呈酸性、中性或碱性，故 A 错误；

B. 酚酞的变色范围为 8-10，则使酚酞试液显无色的溶液可能呈酸性、中性或碱性，故 B 错误；

C. 升高温度促进水电离， $100^\circ C$ 时纯水 $pH=6$ ，显中性，故 C 错误；

D. 只要溶液中存在 $c(H^+) > c(OH^-)$ ，则该溶液一定呈酸性，故 D 正确；

答案选 D。

6. 已知 $pOH = -\lg c(OH^-)$ ，根据下列四种水溶液的情景描述，溶液一定呈酸性的是

- A. $pH = pOH$ 的溶液 B. 溶液中 $c(H^+) = 10^{-6.5} \text{ mol} \cdot L^{-1}$
C. 滴加石蕊溶液，显紫色 D. 溶液中 $c(OH^-) < \sqrt{K_w}$

【答案】D

【解析】A. $pH = pOH$ 的溶液， $c(H^+) = c(OH^-)$ ，溶液呈中性，故 A 不符合题意；

B. 温度升高，水的电离程度增大，若 $K_w > 10^{-14}$ ，则 $c(H^+) = 10^{-6.5} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ 的溶液有可能呈中性或碱性，故 B 不符合题意；

C. 根据石蕊的变色范围 5-8 可知，滴加石蕊，显紫色的溶液可能显中性、弱碱性或酸性，故 C 不符合题意；

D. $c(OH^-) \times c(H^+) = K_w$ ，若 $c(OH^-) < \sqrt{K_w}$ ，则 $c(H^+) > c(OH^-)$ ，溶液呈酸性，故 D 符合题意；

故选 D。

7. 下列有关溶液的酸碱性的说法不正确的是

- A. 一定温度下， pH 越小，溶液酸性越强
B. 溶液的酸碱性取决于溶液中 $c(H^+)$ 和 $c(OH^-)$ 的相对大小
C. $c(H^+)$ 或 $c(OH^-)$ 较小时，用 pH 表示溶液酸碱性更方便
D. $pH < 7$ 的溶液中，一定存在 $c(H^+) > c(OH^-)$

【答案】D

【解析】A. $pH = -\lg c(H^+)$ ，则一定温度下， pH 越小， $c(H^+)$ 越大，溶液酸性越强，A 正确；

B. $c(H^+)$ 和 $c(OH^-)$ 的相对大小可判断溶液的酸碱性，B 正确；

C. $c(\text{H}^+)$ 和 $c(\text{OH}^-)$ 较小时, 用 pH 表示溶液酸碱性更方便, pH 为整数, C 正确;

D. $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ 时溶液显酸性, 但由于温度未知, $\text{pH} < 7$ 的溶液不一定显酸性, 如 100°C 时 $\text{pH}=6$ 为中性, D 错误;

故选 D。

8. 下列有关溶液的酸碱性 with pH 的说法正确的是

A. T 下, $c(\text{H}^+) > \sqrt{K_w}$ 的溶液一定呈酸性

B. 某温度下, 纯水的 pH 小于 7, 则此时纯水显微弱酸性

C. 常温下, 向某溶液中加入甲基橙试剂, 溶液变黄, 该溶液为碱性溶液

D. 常温下, $\text{pH}=2$ 的盐酸与 $\text{pH}=12$ 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液等体积混合, 溶液显碱性

【答案】A

【解析】A. 由 $c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-) = K_w$, 则当 $c(\text{H}^+) > \sqrt{K_w}$ 可计算得到 $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$, 所以溶液一定呈酸性,

A 正确;

B. 纯水中 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$, 始终呈中性, B 错误;

C. 如甲基橙溶液变黄, 溶液的 pH 大于 4.4, 也可以呈酸性、中性或碱性, C 错误;

D. 常温下, $\text{pH}=2$ 的盐酸与 $\text{pH}=12$ 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液等体积混合, 两溶液中氢离子和氢氧根离子恰好完全中和, 溶液呈中性, D 错误;

故选: A。

考点三 pH 的测量

9. 常温下, 关于 $\text{pH}=3$ 的盐酸, 下列叙述错误的是

A. 溶液中 $c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

B. 加水稀释 100 倍后, 溶液的 $\text{pH}=5$

C. 此溶液中由水电离出的 H^+ 和 OH^- 浓度均为 $1.0 \times 10^{-11} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

D. 加入等体积 $\text{pH}=11$ 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液, 溶液呈碱性

【答案】D

【解析】A. $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$, 其中 $c(\text{H}^+)$ 表示溶液中 $c(\text{H}^+)$, 即常温下, $\text{pH}=3$ 的盐酸, 溶液中 $c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, A 选项正确;

B. 稀释前后溶质的物质的量不变, 假设稀释前溶液的体积为 1L, 稀释 100 倍后, 溶液中 $c(\text{H}^+) = \frac{1 \times 10^{-3}}{100} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 1 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 即 $\text{pH}=5$, B 选项正确;

C. 盐酸中 $c(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{H}^+)} = \frac{10^{-14}}{10^{-3}} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^{-11} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 水电离出的 $c(\text{H}^+)$ 等于水电离出的 $c(\text{OH}^-)$, 酸溶液中 OH^- 全部来自水电离, 即水电离出的 H^+ 和 OH^- 浓度均为 $1.0 \times 10^{-11} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, C 选项正确;

D. $\text{pH}=11$ 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液中 $c(\text{OH}^-) = 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 等体积混合后, H^+ 和 OH^- 恰好完全反应, 溶液为中性, D

选项错误；

故选 D。

10. 下列叙述正确的是

- A. 室温下，pH=2 的盐酸与 pH=12 的氨水等体积混合后 pH>7
- B. pH=4 的盐酸，稀释至 10 倍后 pH>5
- C. 某温度下， $K_w=1\times 10^{-12}$ ，该温度下 pH=7 的溶液呈中性
- D. 室温下将 pH=9 的 NaOH 溶液和 pH=13 的 Ba(OH)₂ 溶液等体积混合，所得溶液 pH=11

【答案】A

【解析】A. 盐酸是强酸，氨水是弱碱，则室温下，pH 为 2 的盐酸浓度小于 pH 为 12 的氨水的浓度，所以室温下，pH 为 2 的盐酸与 pH 为 12 的氨水等体积混合后氨水过量，溶液呈碱性，溶液 pH 大于 7，A 正确；

B. 盐酸是强酸，则 pH 为 4 的盐酸稀释至 10 倍后溶液 pH 为 5，B 错误；

C. 没有温度，不确定水的离子积常数，不能确定该温度下 pH=7 的溶液中氢离子、氢氧根离子浓度是否相等，不确定是否为中性，C 错误；

D. 氢氧化钠、氢氧化钡均为强碱，室温下将 pH=9 的 NaOH 溶液，pOH=5，氢氧化钠浓度为 10^{-5}mol/L ，pH=13 的 Ba(OH)₂ 溶液，pOH=1，氢氧化钡浓度为 10^{-1}mol/L ，等体积混合，所得溶液氢氧根离子浓度为

$$\frac{10^{-5} \times V + 10^{-1} \times V}{V+V} = \frac{10^{-5} + 10^{-1}}{2} \text{mol/L} \neq 10^{-3} \text{mol/L}，\text{则 pH} \neq 11，\text{D 错误；}$$

故选 A。

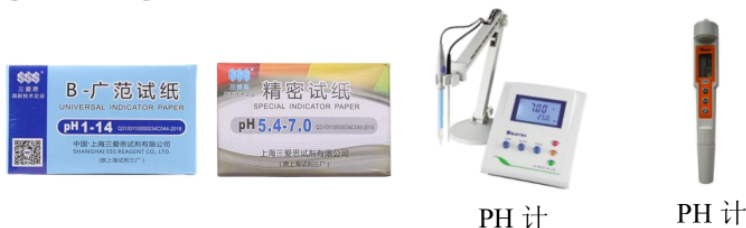
11. 在常温下柠檬水的 pH=3，其中的 $c(\text{OH}^-)$ 为

- A. 0.3mol/L
- B. $1\times 10^{-3}\text{mol/L}$
- C. $1\times 10^{-7}\text{mol/L}$
- D. $1\times 10^{-11}\text{mol/L}$

【答案】D

【解析】常温下柠檬水的 pH=3，即 $c(\text{H}^+)=1\times 10^{-3}\text{mol/L}$ ， $c(\text{OH}^-)=\frac{K_w}{c(\text{H}^+)}=\frac{10^{-14}}{10^{-3}}\text{mol/L}=10^{-11}\text{mol/L}$ ，故选 D。

12. 下列有关 pH 试纸和 pH 计的说法中错误的是



- A. pH 试纸是将试纸用多种酸碱指示剂的混合溶液浸透，再经高温烘干制成的
- B. 最常用的广泛 pH 试纸的 pH 范围是 1~14，可以识别的 pH 误差约为 1
- C. 精密 pH 试纸的 pH 范围较窄，可以判别 0.2 或 0.3 的 pH 差

D. pH 计又叫酸度计,可以用来精密测量溶液的 pH

【答案】A

【解析】A. pH 试纸是将试纸用多种酸碱指示剂的混合液浸透,再经晾干后制成的, A 错误;

B. 最常用的广泛 pH 试纸的 pH 范围是 1~14,读数时应该读到整数位置,可以识别的 pH 误差约为 1, B 正确;

C. 精密 pH 试纸在读数时要精确到小数点后 1 位,可以判别 0.2 或 0.3 的 pH 差, C 正确;

D. pH 计,是用电测法测定溶液 pH 值的一种仪器,可以用来精密测量溶液的 pH,其量程为 0~14, D 正确;
故选 A。